

Формальные модели безопасности

Промыслов Виталий Георгиевич

vitaly.promyslov@gmail.com

Литература

-
- **Основная:**
- Девянин П. Н. Модели безопасности компьютерных систем.. Учеб. пособие для вузов. Москва: Академия, 2005. 144 с.
- **Дополнительная:**
- Trusted Computer System Evaluation Criteria (TCSEC), DoD 5200.28-STD Supersedes CSC-STD-001-83, dtd 15 Aug 83 Library No. S225,711. <https://csrc.nist.gov/csrc/media/publications/conference-paper/1998/10/08/proceedings-of-the-21st-nissc-1998/documents/early-cs-papers/dod85.pdf>
- Biba K. J. Integrity Considerations for Secure Computer Systems //MTR-3153 The Mitre Corporation June 1975.
- Bell D. E., La Padula L. J. Secure Computer System: Mathematical Foundations // MITRE Technical Report MTR-2547. vol. 1 – MITRE Corporation, Bedford, Mass. –1973

Модель решетки

- Пусть X — конечное множество.
- **Определение 1.33.** Бинарное отношение « $<$ » на множестве X называется отношением строгого порядка, если для любых $a, b, c \in X$ выполняются три свойства:
 - антирефлексивность: не выполняется $a < a$;
 - транзитивность: $(a < b, b < c) \Rightarrow (a < c)$;
 - антисимметричность: $(a < b, b < a) \Rightarrow \{a = b\}$.
-
- **Определение 1.34.** Бинарное отношение « $\leq$ » на множестве X называется отношением частичного порядка, если для любых $a, b, c \in X$ выполняются три свойства:
 - рефлексивность: $a \leq a$
 - транзитивность: $(a \leq b, b \leq c) \Rightarrow (a \leq c)$;
 - антисимметричность: $(a \leq b, b \leq a) \Rightarrow (a = b)$.

Модель решетки

- **Определение 1.35.** Для $a, b \in X$ элемент $c = a \oplus b \in X$ называется их наименьшей верхней границей, если:
 - $a \leq b, b \leq c$
 - для $d \in X$ истинно $(a \leq d, b \leq d) \Rightarrow (c \leq d)$
 -
- **Определение 1.36.** Для $a, b \in X$ элемент $c = a \otimes b \in X$ называется их наибольшей нижней границей, если:
 - $c \leq a, c \leq b$
 - для $d \in X$ истинно $(d \leq a, d \leq b) \Rightarrow (d \leq c)$

Модель решетки

- **Определение 1.37.** Пусть X — частично упорядоченное множество. $(X, \leq)$ называется решеткой, если для любых $a, b \in X$ существуют $a \oplus b \in X$ и $a \otimes b \in X$
- **Лемма 1.1.** Для любого набора $S = \{s_1, s_2, \dots, s_p\}$, $s_i \in X$, элементов решетки $(X, \leq)$ существуют единственные элементы:
 - $\oplus S = s_1 \oplus s_2 \dots \oplus s_p$ — наименьшая верхняя граница S
 - $\otimes S = s_1 \otimes s_2 \dots \otimes s_p$ — наибольшая нижняя граница S .
- *(Без доказательства)*
- Для решетки $(X, \leq)$ существует максимальный элемент $high = \oplus X$ и минимальный элемент $low = \otimes X$.
- *(Без доказательства)*

Модель линейной решетки

- **Определение 1.38.** Линейная решетка (линейная шкала) из n элементов — это линейное упорядоченное множество; можно всегда считать $X = \{0, 1, \dots, n\}$.

Модель линейной решетки

- Как правило, решетки представляют с помощью ориентированных графов. При этом вершинами графа являются элементы множества X и для $a_1, a_2 \in X$ справедливо неравенство $a_1 \leq a_2$, если в графе существует путь из a_1 в a_2

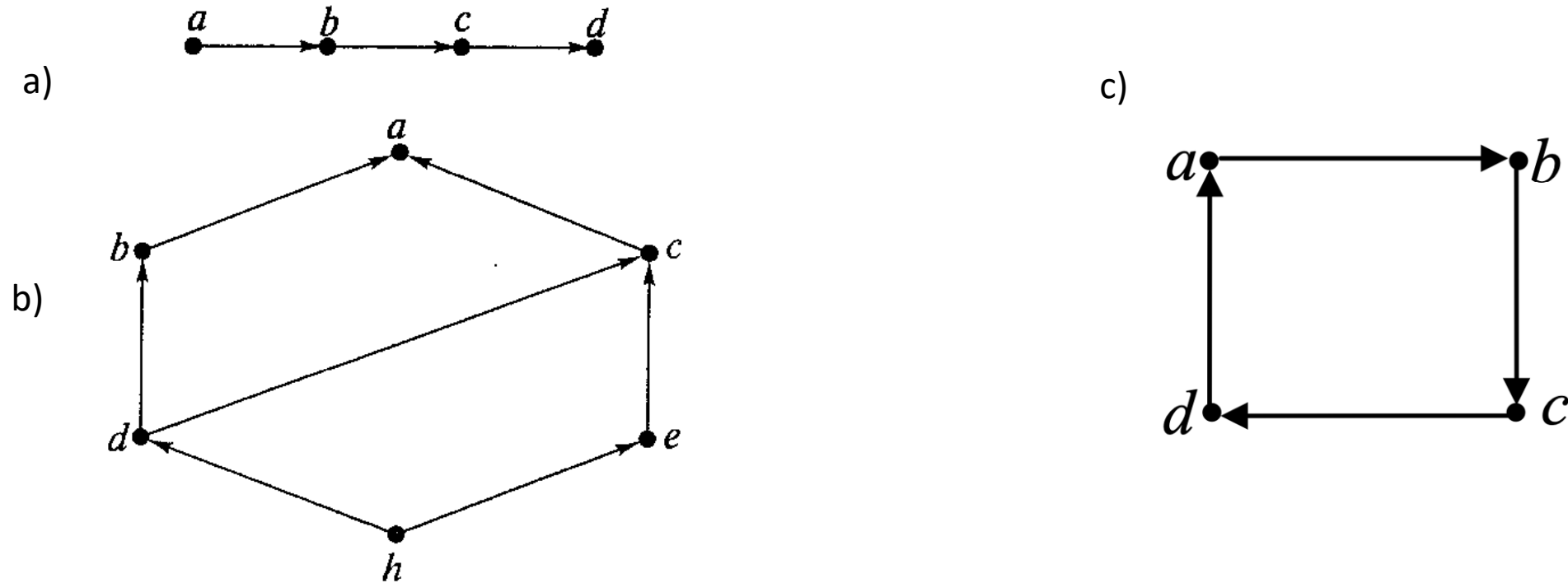


Рисунок 1 Примеры решеток. Что из них не решетка a,b,c?

Модель решетки множества всех подмножеств

- **Определение 1.39.** Пусть U — конечное множество, $X=2^U$ — множество всех подмножеств множества U . Определим решетку $(X, \leq)$ с бинарным отношением частичного порядка « $\leq$ », где для $a, b \subseteq U$, $a, b \in X$ выполняется условие
 - $a \leq b$ тогда и только тогда, когда $a \subseteq b$.
 - При этом
 - $a \oplus b = a \cup b$,
 - $a \otimes b = a \cap b$

Модель решетки MLS

MLS- Multi Level Security решетка строится как прямое произведение линейной решетки L и решетки X подмножеств множества U .

- **Определение 1.40.** Пусть $(L, \leq)$ — линейная решетка, $(X, \subseteq)$ — решетка подмножеств U . Определим решетку многоуровневой безопасности $(X \times L, \leq)$ с бинарным отношением частичного порядка « $\leq$ », где для $(\alpha, a), (\beta, b) \in X \times L$ выполняется условие
- $(\alpha, a) \leq (\text{dom}) (\beta, b)$ тогда и только тогда, когда $a \subseteq b, \alpha \leq \beta$. При этом
- $(a, \alpha) \oplus (b, \beta) = (a \cup b, \max(\alpha, \beta)),$
- $(a, \alpha) \otimes (b, \beta) = (a \cap b, \min(\alpha, \beta))$

Политики мандатного доступа

Неформальное определение MAC:

когда системный механизм контролирует доступ к объекту и отдельный пользователь не может изменить этот доступ, контроль является мандатным управлением доступом (Mandatory Access Control - MAC).

Другое название MAC - управлением доступом на основе правил.

Общая характеристика политики мандатного доступа

- **Определение 1.18.** Мандатная (полномочная) политика безопасности — политика безопасности, основанная на мандатном разграничении доступа *{Mandatory Access Control}*,

Свойство: все субъекты и объекты системы однозначно идентифицированы;

- каждому объекту системы присвоен метка (класс), определяющий ценность содержащейся в нем информации;
- каждому субъекту системы присвоена метка (уровень доступа), определяющий уровень доверия к нему в компьютерной системе.

Общая характеристика политики мандатного доступа

- Для систем мандатного разграничения доступа задача проверки безопасности является алгоритмически разрешимой. Кроме того, по сравнению с компьютерными системами, построенными на основе дискреционной политики безопасности, для систем, реализующих мандатную политику, характерна более высокая степень надежности, так как правила мандатной политики безопасности более ясны и просты для понимания разработчиками и пользователями, что также является фактором, положительно влияющим на уровень безопасности системы.
- Реализация систем с политикой безопасности данного типа довольно сложна и требует значительных ресурсов компьютерной системы.

Модель Белла-ЛаПадулы (Угроза конфиденциальности)

- В модели Белла—ЛаПадула анализируются условия, при выполнении которых в компьютерной системе невозможно возникновение информационных потоков от объектов с большим уровнем конфиденциальности к объектам с меньшим уровнем конфиденциальности при заданной решетке уровней доступа

Неформальное описание модели Белла-ЛаПадулы

Решетка уровней	Субъекты	Объекты
TOP SECRET (TS)	Tamara, Thomas	Personnel Files
SECRET (S)	Sally, Samuel	Electronic Mail Files
CONFIDENTIAL (C)	Claire, Clarence	Activity Log Files
UNCLASSIFIED (UC)	Ulaley, Ursula	Telephone List Files

- Уровень доступа субъекта (clearance)
- Класс безопасности объекта (class)

Цель безопасности в модели Белла-ЛаПадула заключается в предотвращении доступа на чтение к объектам с более высоким классом безопасности, чем уровень доступа субъекта.

Модель Белла-ЛаПадулы

- Основными элементами классической модели Белла—ЛаПадула являются:
- S — множество субъектов;
- O — множество объектов;
- $R = \{\text{read, write, append (доступ на запись в конец объекта), execute}\}$ — множество видов доступа и видов прав доступа;
- $B = \{b \in S \times O \times R\}$ — множество возможных множеств текущих доступов в системе;
- $(L, \leq)$ — решетка уровней конфиденциальности, например:
- $L = \{U \{\text{unclassified}\}, C \{\text{confidential}\}, S \{\text{secret}\}, TS \{\text{top secret}\}\}$ где $U \leq C \leq S \leq TS$
- $M_{|S| \times |O|}$ — матрица доступов, где $M[s, o] \in R$ — права доступа субъекта s на объект o ;

Модель Белла-ЛаПадуды (Продолжение)

- $F = (f_s, f_o, f_c) \in L = L^S \times L^O \times L^C$ — тройка функций (f_s, f_o, f_c) , определяющих $f_s: S \rightarrow L$ — уровень доступа субъекта; $f_o: O \rightarrow L$ — уровень конфиденциальности объекта; $f_c: S \rightarrow L$ — текущий уровень доступа субъекта,

при этом для любого $s \in S$ справедливо неравенство $f_s(s) \geq f_c(s)$

- $V = B \times M \times F$ — множество состояний системы;
- Q — множество запросов системе;
- D — множество ответов по запросам, например: $D = \{\text{yes, no, error}\}$

Модель Белла-ЛаПадулы- изменения каждого элемента состояния системы в модели

Возможные запросы Q:

1. Изменение текущего доступа:

- получить доступ (добавить тройку (субъект, объект, вид доступа) в текущее множество b);
- отменить доступ (удалить тройку из текущего множества b).

2. Изменение функций уровня конфиденциальности:

- изменить уровень конфиденциальности объекта;
- изменить текущий уровень конфиденциальности субъекта.

3. Изменение разрешения доступа:

- дать разрешение на доступ (добавить право доступа в соответствующий элемент матрицы доступов M);
- отменить разрешение на доступ (удалить право доступа из соответствующего элемента матрицы доступов M).

Модель Белла-ЛаПадуды (Продолжение)

- $W \subseteq Q \times D \times V \times V$ — множество действий системы, где четверка $\{q, d, v^*, v\} \in W$ означает, что система по запросу q с ответом d перешла из состояния v в состояние v^* ;
- $N_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ — множество значений времени;
- X — множество функций $x: N_0 \rightarrow Q$, задающих все возможные последовательности запросов к системе;
- Y — множество функций $y: N_0 \rightarrow D$, задающих все возможные последовательности ответов системы по запросам;
- Z — множество функций $z: N_0 \rightarrow V$, задающих все возможные последовательности состояний системы.

Модель Белла-ЛаПадуды (Продолжение)

- **Определение 3.1.** $\Sigma(Q, D, W, z_0) \subseteq Z \times X \times Y$ называется системой, если для каждой реализации системы $(x, y, z) \in \Sigma(Q, D, W, z_0)$ выполняется условие; для $t \in N_0$, $(x_t, y_t, z_{t+1}, z_t) \in W$, где z_0 — начальное состояние системы, а $x_t, y_t, z_{t+1}, z_t \in W$ называется действием системы в момент времени $t \in N_0$.

Модель Белла-ЛаПадулы (Продолжение)

Анализ безопасности системы определяется с помощью трех свойств:

- ss — свойства простой безопасности (simple security),
- * — свойства звезда;
- ds — свойства дискреционной безопасности (discretionary security).

Модель Белла-ЛаПадулы (Продолжение)

Определение 3.2. Доступ $(s, o, r) \in S \times O \times R$ обладает *ss*-свойством относительно $f = (f_s, f_o, f_c) \in F$, если выполняется одно из условий:

- $r = \{execute, append\}$
- $r = \{read, write\}$ и $f_c(s) \geq f_o(o)$;

Определение 3.3. Состояние системы $(b, M, f) \in V$ обладает *ss*-свойством, если каждый элемент $(s, o, r) \in b$ обладает *ss*-свойством относительно f .

Модель Белла-ЛаПадулы (Продолжение)

- **Определение 3.4.** Доступ $(s, o, r) \in S \times O \times R$ обладает *-свойством относительно $f = (f_s, f_o, f_c) \in F$, если выполняется одно из условий:
 - $r = \{execute\}$;
 - $r = \{append\}$ и $f_o(o) \geq f_c(s)$;
 - $r = \{read\}$ и $f_c(s) \geq f_o(o)$;
 - $r = \{write\}$ и $f_c(s) = f_o(o)$;
- **Определение 3.5.** Состояние системы $(b, M, f) \in V$ обладает *-свойством, если каждый элемент $(s, o, r) \in b$ обладает *-свойством относительно f .
- **Определение 3.6.** Состояние системы $(b, M, f) \in V$ обладает *-свойством относительно подмножества $S' \subseteq S$, если каждый элемент $(s, o, r) \in b$, где $s \in S'$, обладает *-свойством относительно f . При этом $S \setminus S'$ называется множеством доверенных субъектов, т.е. субъектов, имеющих право нарушать требования *-свойства.

Модель Белла-ЛаПадуды (Продолжение)

- **Определение 3.7.** Состояние системы $(b, M, f) \in V$ обладает ds-свойством, если для каждого элемента $(s, o, r) \in b$ выполняется условие $r \in M[s, o]$.
- **Определение 3.8.** Состояние системы (b, M, f) называется **безопасным**, если оно обладает *-свойством относительно S' , ss-свойством и ds-свойством.

Модель Белла-ЛаПадуды (Продолжение)

- **Определение 3.9.** Реализация системы $(x, y, z) \in \Sigma(Q, D, W, z_0)$ обладает ss-свойством *-свойством, ds-свойством, если в последовательности $(z_1, z_2, \dots)$ каждое состояние обладает ss-свойством *-свойством, ds-свойством) соответственно.
- **Определение 3.10.** Система $\Sigma(Q, D, W, z_0)$ обладает ss-свойством *-свойством, ds-свойством, если каждая ее реализация обладает ss-свойством ds-свойством, *-свойством соответственно.
- **Определение 3.11.** Система $\Sigma(Q, D, W, z_0)$ называется безопасной, если она обладает ss-свойством, *-свойством, ds-свойством одновременно.
-

Модель Белла-ЛаПадуды (Продолжение)

- **Теорема 3.1 (A1)** Система $\Sigma(Q, D, W, z_0)$ обладает ss-свойством для любого начального состояния z_0 , обладающего ss-свойством, тогда и только тогда, когда для каждого действия $(q, d, (b^*, M^*, f^*), (b, M, f)) \in W$ выполняются условия 1, 2.
- **Условие 1.** Каждый доступ $(s, o, r) \in b^* \setminus b$ обладает ss-свойством относительно f^* .
- **Условие 2.** Если $(s, o, r) \in b$ и не обладает ss-свойством относительно f^* , то $(s, o, r) \notin b^*$.

Модель Белла-ЛаПадулы (Продолжение)

- Доказательство. Сначала докажем достаточность условий.
- Достаточность. Пусть выполнены условия 1 и 2 и пусть $(x, y, z) \in \Sigma(Q, D, W, z_0)$ — произвольная реализация системы. Тогда $(x_t, y_t, z_t, z_{t+1}) \in W$, где $z_{t+1} = (b_{t+1}, M_{t+1}, f_{t+1})$, $z_t = (b_t, M_t, f_t)$ для $t \in N_0$.
- Для $(s, o, r) \in b_{t+1}$ выполняется одно из условий: или $(s, o, r) \in b_{t+1} \setminus b_t$ или $(s, o, r) \in b_t$. Из условия 1 следует, что состояние системы z_{t+1} пополнилось доступами, которые обладают ss-свойством относительно f . Из условия 2 следует, что доступы из b_t которые не обладают ss-свойством относительно f , не входят в b_{t+1} . Следовательно, каждый доступ $(s, o, r) \in b_{t+1}$ обладает ss-свойством относительно f и по определению состояние z_{t+1} обладает ss-свойством для $t \in N_0$. Так как по условию и состояние z_0 обладает ss-свойством, то выбранная произвольная реализация (x, y, z) также обладает ss-свойством. Достаточность теоремы доказана.

Модель Белла-ЛаПадуды (Продолжение)

- Необходимость. Пусть система $\Sigma(Q, D, W, z_0)$ обладает ss-свойством. Будем считать, что в множество W входят только те действия системы, которые встречаются в ее реализациях. Тогда для каждого $(q, d, (b^*, M^*, f^*), (b, M, f)) \in W$ существует реализация $(x, y, z) \in \Sigma(Q, D, W, z_0)$ и существует $t \in N_0$, $(q, d, (b^*, M^*, f^*), (b, M, f)) = (x_t, y_t, z_t, z_{t+1})$. Так как реализация системы (x, y, z) обладает ss-свойством, то и состояние $z_{t+1} = (b^*, M^*, f^*)$ обладает ss-свойством по определению. Следовательно, условия 1 и 2 выполняются. Необходимость теоремы доказана.

Модель Белла-ЛаПадуды (Продолжение)

- **Теорема 3.2 (A2).** Система $\Sigma(Q, D, W, z_0)$ обладает $*$ -свойством относительно $S' \subseteq S$ для любого начального состояния z_0 , обладающего $*$ -свойством относительно S' , тогда и только тогда, когда для каждого действия $(q, d, (b^*, M^*, f^*), (b, M, f)) \in W$ выполняются условия 1 и 2.
-
- Условие 1. Для $s \in S'$ доступ $(s, o, r) \in b^* \setminus b$ обладает $*$ -свойством относительно f^* .
- Условие 2. Для $s \in S'$ доступ $(s, o, r) \in b$ и не обладает $*$ -свойством относительно f^* , $(s, o, r) \notin b^*$.

Модель Белла-ЛаПадуды (Продолжение)

- **Теорема 3.3 (А3).** Система $\Sigma(Q, D, W, z_0)$ обладает ds-свойством для любого начального состояния z_0 , обладающего ds-свойством, тогда и только тогда, когда для каждого действия $(q, d, (b^*, M^*, f^*), (b, M, f)) \in W$ выполняются условия 1 и 2.
-
- **Условие 1.** Для каждого $(s, o, r) \in b^* \setminus b$ выполняется условие $r \in M^*[s, o]$;
- **Условие 2.** Если доступ $(s, o, r) \in b$ и $r \notin M^*[s, o]$, то $(s, o, r) \notin b^*$

Модель Белла-ЛаПадуды (Продолжение)

- **Теорема 3.4 (базовая теорема безопасности (БТБ)).** Система $\Sigma(Q, D, W, z_0)$ безопасна для безопасного z_0 тогда и только тогда, когда множество действий системы W удовлетворяет условиям теорем 3.1 — 3.3.

Политика low-watermark в модели Белла—ЛаПадула

- Среди проблем использования модели Белла—ЛаПадула особо выделяется проблема отсутствия в модели определения порядка действий системы при переходе из состояния в состояние. Данная проблема иллюстрируется на примере политики low-watermark.
- При реализации политики low-watermark в модели Белла—ЛаПадула предлагается порядок безопасного функционирования системы в случае, когда по запросу субъекта ему всегда необходимо предоставлять доступ на запись в объект.

Политика low-watermark в модели Белла—ЛаПадула

- Основными элементами реализации политики low-watermark в модели Белла—ЛаПадула являются:
- S — множество субъектов системы;
- O — множество объектов системы;
- $R = \{\text{read}, \text{write}\}$ — множество видов и прав доступа;
- $B = \{b \in S \times O \times R\}$ — множество возможных множеств текущих доступов в системе;

Политика low-watermark в модели Белла—ЛаПадула (Продолжение)

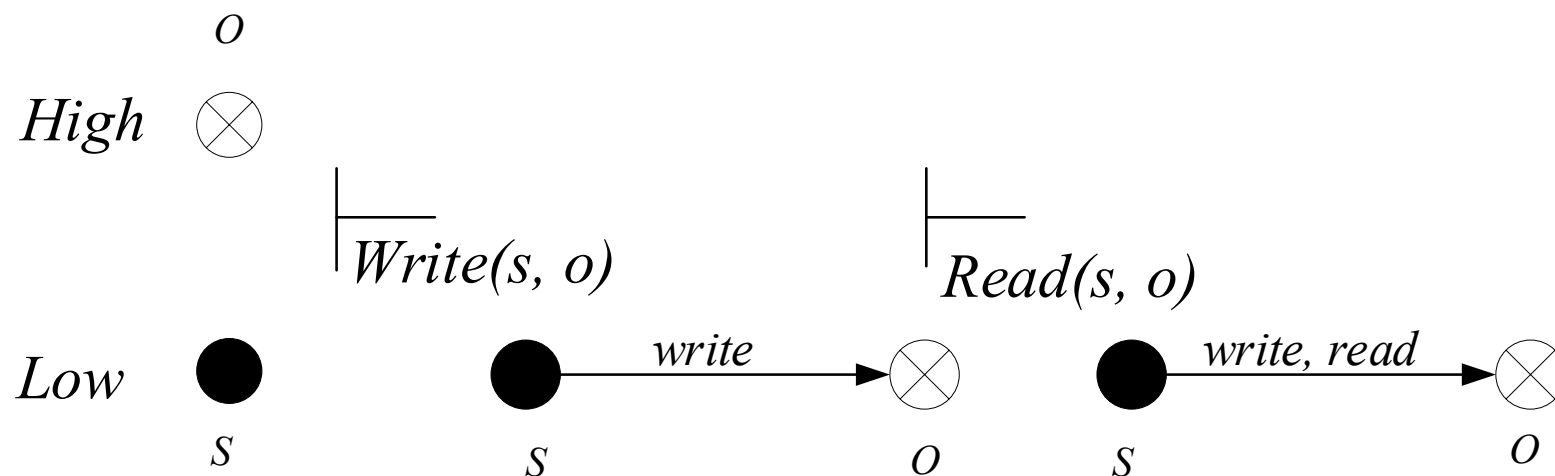
- Основными элементами реализации политики low-watermark в модели Белла—ЛаПадула являются:
- $(L, \geq)$ — решетка уровней конфиденциальности;
- $(f_s, f_o) \in L = L^S \times L^O$ — пара функций (f_s, f_o) , определяющих $f_s: S \rightarrow L$ — уровень доступа субъекта; $f_o: O \rightarrow L$ — уровень конфиденциальности объекта,
- $V = B \times F$ — множество состояний системы;
- $OP = \{\text{Read, Write, Reset}\}$ — множество операций (табл. 3.1).

Политика low-watermark в модели Белла—ЛаПадула

Операция	Условия выполнения	Результат выполнения
$Read(s,o)$	$f_s(s) \geq f_0(o)$	$f^* = f;$ $b^* = b \cup \{(s, o, read)\}$
$Write(s,o)$	$f_s(s) \leq f_0(o)$	$f_s^* = f_s; f_0^*(o) = f_s(s);$ для каждого $o' \neq o$ справедливо равенство $f_0^*(o') = f_0(o')$; если $f_0^*(o) < f_0(o)$, то содержимое очищается; $b^* = b \cup \{(s, o, write)\}$
$Reset(s,o)$	$f_s(s) > f_0(o)$	$f_s^* = f_s; b^* = b;$ для каждого $o' \neq o$ справедливо равенство $f_0^*(o') = f_0;$ $f_0^*(o) \oplus L$ (максимальный уровень конфиденциальности)

Политика low-watermark в модели Белла—ЛаПадула

В результате выполнения операции *Write* уровень конфиденциальности объекта понижается до уровня доступа субъекта. Если это понижение реально происходит, то **вся информация в объекте стирается**.



Политика low-watermark в модели Белла—ЛаПадула

- **Определение 3.18.** Доступ $(s, o, r) \in S \times O \times R$ обладает ss-свойством относительно $f \in F$, если $r \in \{\text{read}, \text{write}\}$ и $f_s(s) \geq f_o(o)$.
- **Определение 3.19.** Доступ $(s, o, r) \in S \times O \times R$ обладает *-свойством относительно $f \in F$, если он удовлетворяет одному из условий:
 - $r = \text{read}$ и $f_s(s) \geq f_o(o)$;
 - $r = \text{write}$ и $f_s(s) = f_o(o)$.

Политика low-watermark в модели Белла—ЛаПадула

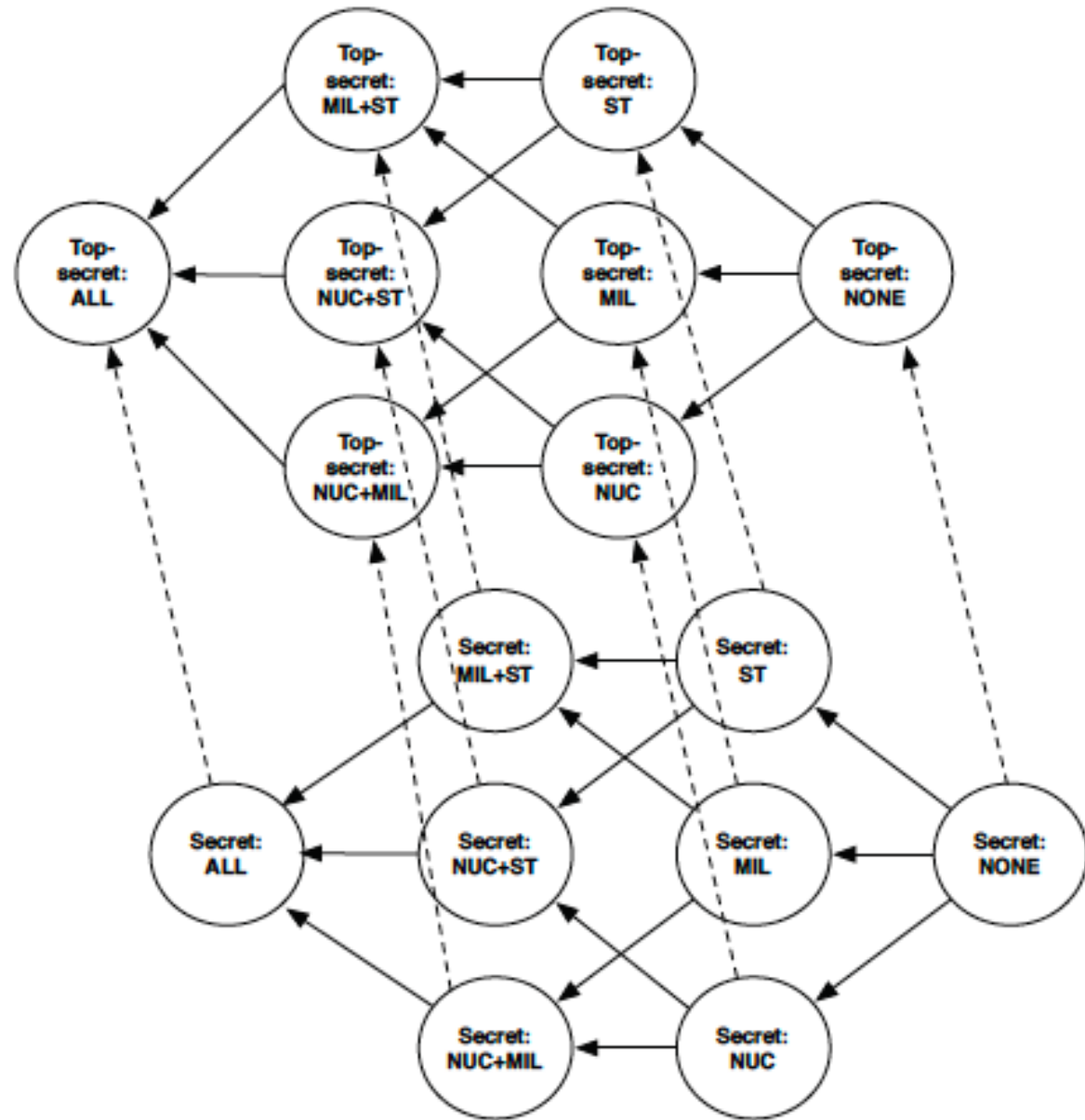
- **Определение 3.20.** Состояние системы $(b, f) \in V$ обладает *ss*-свойством (*-свойством), если каждый элемент $(s, o, r) \in b$ обладает *ss*-свойством (*-свойством) относительно f .
- **Определение 3.21.** Состояние системы называется безопасным, если оно обладает *ss*-свойством и *-свойством одновременно.

Политика low-watermark в модели Белла—ЛаПадула

- Лемма 3.1. Операции Read, Write, Reset переводят систему из безопасного состояния в безопасное состояние.
- Доказательство. Из описания операций Read, Write, Reset следует, что в результате их выполнения последующее состояние системы обладает ss-свойством и *-свойством, если исходное состояние обладало ss-свойством и *-свойством.
- Лемма доказана.

Модель Белла-ЛаПадулы с решеткой MLS (Пример)

- Два уровня чувствительности информации: top-secret-secret
- И три категории: NUC, MIL, ST+(ALL и NONE)



Решетка доступа MLS в модели Белла-ЛаПадула

- **Определение.** Доступ $(s, o, r) \in S \times O \times R$ обладает *ss*-свойством относительно $f = (f_s, f_o, f_c) \in F$, если выполняется одно из условий:
 - $r = \{execute, append\}$
 - $r = \{read, write\}$ и $f_s(s) \mathbf{dom} f_o(o)$;
- **Определение 3.4.**** Доступ $(s, o, r) \in S \times O \times R$ обладает ***-свойством относительно $f = (f_s, f_o, f_c) \in F$, если выполняется одно из условий:
 - $r = \{execute\}$;
 - $r = \{append\}$ и $f_o(o) \mathbf{dom} f_c(s)$;
 - $r = \{read\}$ и $f_c(s) \mathbf{dom} f_o(o)$;
 - $r = \{write\}$ и $f_c(s) = f_o(o)$;

Мандатная модель Биба

- Классическая модель Белла—ЛаПадула, в первую очередь, ориентирована на обеспечение защиты от угрозы конфиденциальности информации. В то же время ее математическая основа используется в модели Биба*, реализующей мандатную политику целостности.

*Biba, K. J. "Integrity Considerations for Secure Computer Systems", [MTR-3153](#), The [Mitre Corporation](#), June 1975.

Определение: Модель Биба

- S — множество субъектов;
- O — множество объектов;
- $Rl = \{modify, invoke, observe, execute\}$ — множество видов доступа и видов прав доступа;
- $B = \{b \in S \times O \times R\}$ — множество возможных множеств текущих доступов в системе;
- $(L, \leq)$ — решетка уровней целостности, например:
- $L = \{I \text{ (important)}, VI \text{ (very important)}, C \text{ (crucial)}\}$ где $I < VI < C$
- $(i_s, i_o, i_c) \in L = L^S \times L^O \times L^S$ — тройка функций (i_s, i_o, i_c) , определяющих $i_s: S \rightarrow L$ — уровень целостности субъекта; $i_o: O \rightarrow L$ — уровень целостности объекта; $i_c: O \rightarrow L$ — **текущий** уровень целостности субъекта/объекта, при этом для любого $s \in S$ справедливо неравенство $i_{s/o}(o) \geq i_c(o)$
-

Модель Биба (Динамические права)

- **Определение 1** Доступ $(s, o, r) \in S \times O \times RI$ соответствует требованиям политики low-watermark для **субъектов** относительно $i = (i_s, i_o, i_c) \in I$, если выполняется одно из условий:
 - $r = execute$;
 - $r = modify$ и $i_c(s) \geq i_o(o)$;
 - $r = invoke$, $s, s' \in S$, $i_c(s) \geq i_c(s')$;
 - $r = observe$ и после получения доступа в последующем состоянии системы, $i_c(s)' = i_c(s) \otimes i_o(o)$, $i_c(s)'$ — значение функции текущего уровня целостности субъекта в последующем состоянии системы.

Модель Биба (Динамические права)

- **Определение 2.** Доступ $(s, o, r) \in S \times O \times R$ соответствует требованиям политики low-watermark для **объектов** относительно $i = (i_s, i_o, i_c) \in I$, если выполняется одно из условий:
 - $r \in \{execute, observe\}$;
 - $r = modify$ и после получения доступа в последующем состоянии системы) , $i_o(o)' = i_c(s) \otimes i_o(o)$,где $i_o(o)'$ — значение функции уровня целостности объекта в последующем состоянии системы.

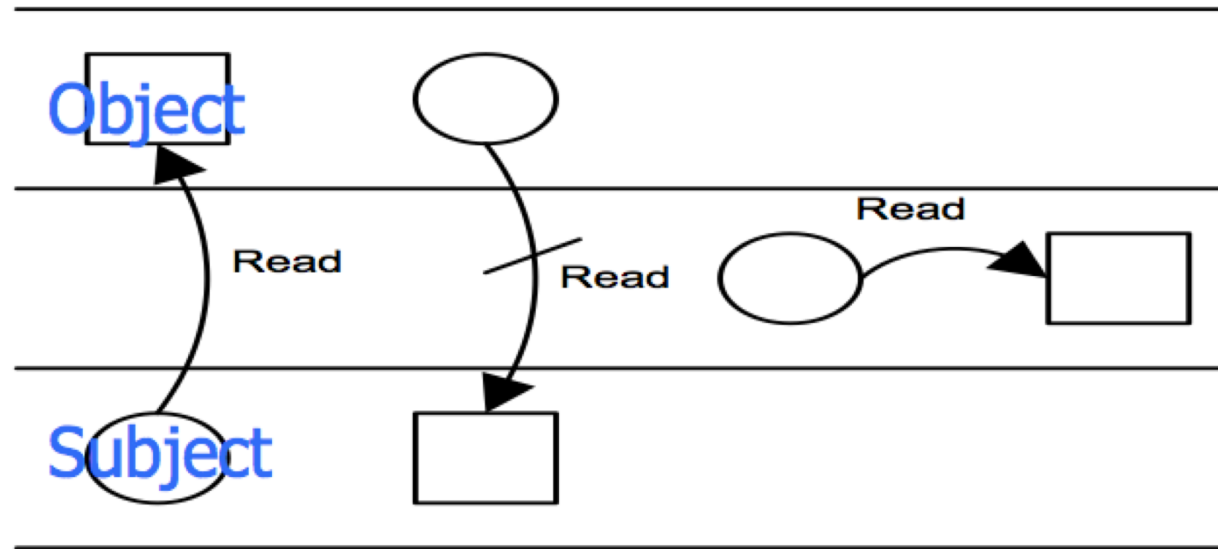
Модель Биба (Статические права)

- **Определение 3.30.** Доступ $(s, o, r) \in S \times O \times R$ соответствует простым требованиям политики *low-watermark* при неизменных значениях функций (i_s, i_o) если выполняется одно из условий:
 - $r \in \{execute, observe\}$;
 - $r = invoke, s, s' \in S, i_s(s) \geq i_s(s')$;
 - $r = modify$ и $i_s(s) \geq i_o(o)$;

Статические права

Simple Integrity Condition

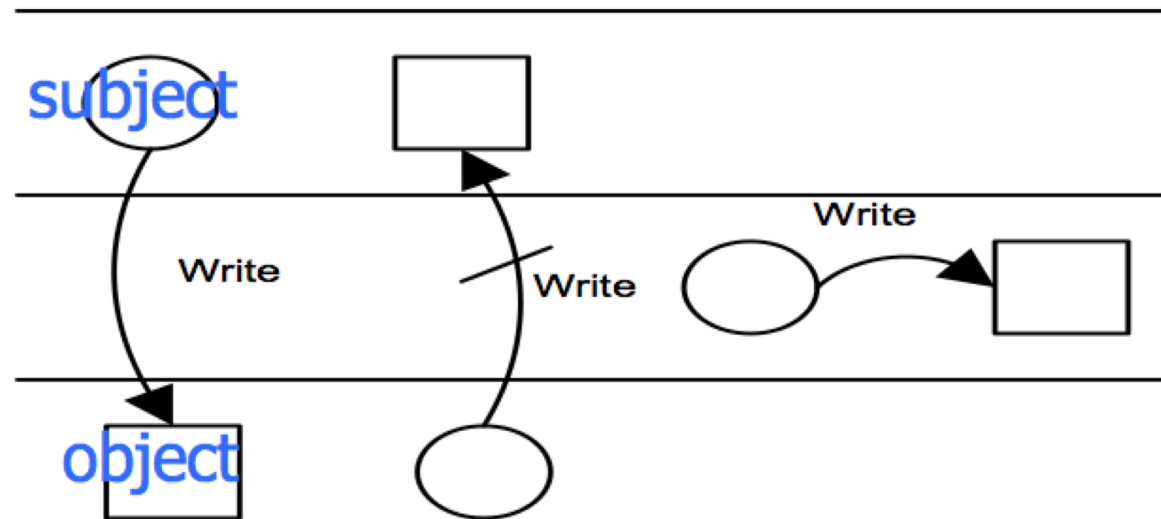
- No Read Down



Статические права

Integrity * (Star) Property

- No Write-Up



Модель Биба

- Определение 3.31. $\text{Доступ}(s, o, r) \in S \times O \times R$ соответствует требованиям строгой политики low-watermark при неизменных значениях функций (i_s, i_o) если выполняется одно из условий:
 - $r = \text{execute}$,
 - $r = \text{modify}$ и $i_s(s) \geq i_o(o)$;
 - $r = \text{invoke}$, $s' \in S$, $i_s(s) \geq i_s(s')$;
 - $r = \text{observe}$ и $i_s(s) \leq i_o(o)$;

Примеры реализаций мандатных политик

- Selinux
- Microsoft Azure
- SMACK - Simplified Mandatory Access Control Kernel

SMACK некоторые детали

Ядро Smack реализовано как модуль Linux Security Modules (LSM). Для его работы предпочтительна файловая система, поддерживающая расширенные атрибуты. Атрибуты хранятся в пространстве имен безопасности расширенных атрибутов.

В Smack используются следующие **основные** расширенные атрибуты:

- SMACK64 Используется для принятия решений по контролю доступа, будет совпадать с меткой процесса, который его создал.
- SMACK64EXEC Метка процесса, запускающего программный файл будет соответствовать значению этого атрибута.
- SMACK64IPIN Этот атрибут доступен только для файловых дескрипторов сокетов. Используется для принятия решений по контролю доступа к пакетам, доставляемым в этот сокет.
- SMACK64IPOUT Этот атрибут доступен только для файловых дескрипторов сокетов. Используется для принятия решений по контролю доступа к пакетам, поступающим из этого сокета.

Цепочки, кольца защиты в модели Биба (ring property)

- Субъект s более низкого уровня целостности может вызвать (invoke) субъект более высокого текущего уровня целостности s' , $i_c(s') \geq i_c(s)$, что бы работать объектом o более высокого уровня целостности.
- $r = read$ и $i_s(s') \geq i_o(o)$;
- $r = invoke, s, s' \in S, i_s(s') \geq i_s(s)$
- Данное правило вступает в противоречие с правилом invoke свойства 1!

Контроль доступа, контролируемый отправителем (originator controlled access control - ORCON или ORGCON)

- Основывает доступ на создателе объекта (или содержащейся в нем информации).
- Цель этого контроля — позволить создателю файла (или информации которую он содержит) контроль за распространением информации. Текущий Владелец файла не имеет никакого контроля над тем, кто может получить доступ к файлу.